



**Curso Mestrado em Engenharia Informática e Tecnologias Web**

**Unidade Curricular: Programação Web Avançada**

Ano Letivo: 2025/2026

**Aluno: Weber Marcelo Guirra de Souza – UTAD: al77734**

## **Tarefa 5.2**

**Projeto Final: Desenvolvimento de Aplicação Web (Front-End e Back-End)**

## Sumário

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Introdução .....                                        | 1 |
| Repositório e Organização do Projeto .....              | 2 |
| Execução em Ambiente Local (Localhost) .....            | 3 |
| Base de dados: .....                                    | 3 |
| Back-end: .....                                         | 3 |
| Acesso ao backend: .....                                | 3 |
| Swagger: .....                                          | 3 |
| Front-end .....                                         | 3 |
| Execução em Ambiente de Produção (VPS) .....            | 4 |
| Tecnologias .....                                       | 5 |
| Front-end .....                                         | 5 |
| Back-end .....                                          | 5 |
| Roteiro de Testes Funcionais .....                      | 6 |
| Autenticação, Permissões e Simulação .....              | 6 |
| Etapas de execução de testes .....                      | 6 |
| Etapas de execução de testes – Sem realizar login ..... | 6 |
| Documentos do Projeto .....                             | 8 |

## Índice:

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Figura 1 - Página principal da aplicação .....                               | 1 |
| Figura 2 - Página inicial – Opção: Desativar Autenticação .....              | 7 |
| Figura 3 - Página principal - Autenticação desativada - Login simulado ..... | 7 |
| Figura 4 - Página: Documentos do Projeto .....                               | 8 |

## Introdução

Este relatório visa apresentar as informações relativas ao desenvolvimento, disponibilização e validação da aplicação ao projeto final da unidade curricular Programação Web Avançada. Essa unidade curricular faz parte do Mestrado em Engenharia Informática e Tecnologias Web, que é oferecido no ano letivo de 2025/2026. O curso é uma parceria entre a Universidade Aberta e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O projeto consiste na concepção de uma aplicação web destinada à gestão de propostas de temas para projeto final de curso, permitindo que docentes, após autenticação, possam criar, editar e remover propostas, bem como associar coorientadores, alunos e palavras-chave a cada proposta de tema.

O foco desta entrega é fornecer informações claras e operacionais que permitam a replicação, execução e avaliação da aplicação, complementando a especificação apresentada na Tarefa 5.1.

As decisões apresentadas tiveram como critérios fundamentais a coerência com os conteúdos abordados ao longo da unidade curricular.

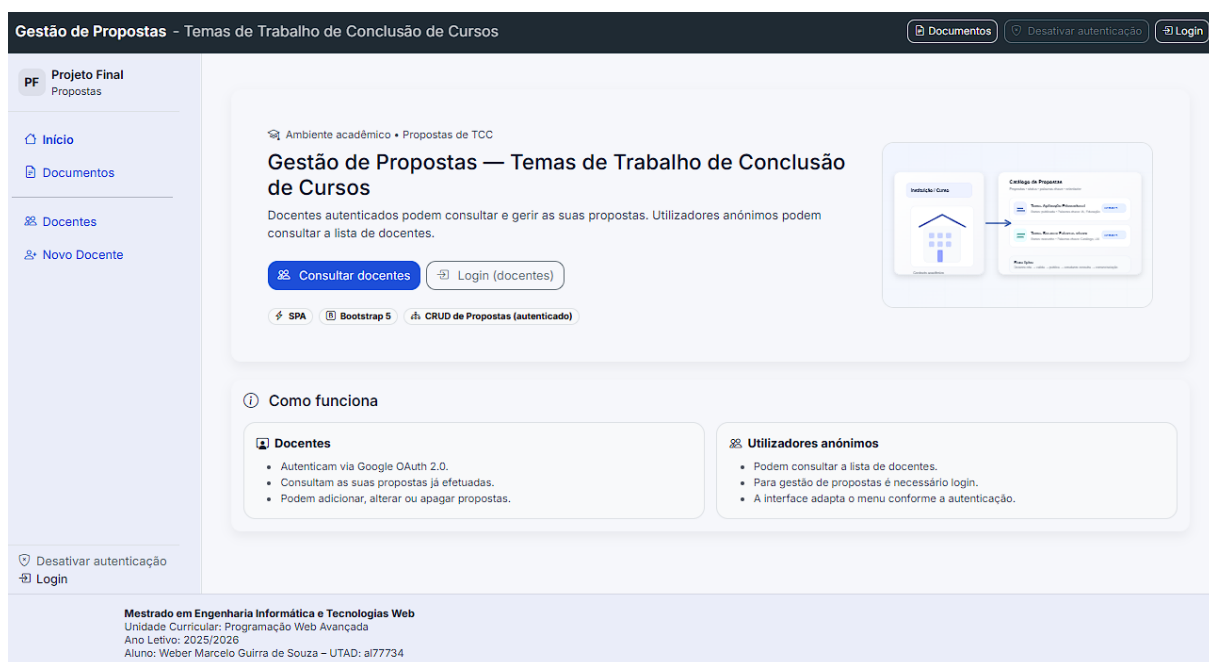


Figura 1 - Página principal da aplicação

Para avaliação rápida, recomenda-se iniciar pelo acesso à aplicação na sessão **Execução em Ambiente de Produção (VPS)** e seguir o roteiro de testes funcionais.

## Repositório e Organização do Projeto

O código-fonte está disponível em repositório GitHub público:

<https://github.com/webersouzacba/ProjetoFinal>

Estrutura principal:

- frontend/: SPA em Vue.js;
- backend/: API REST em Node.js;
- infra/: infraestrutura (Docker/PostgreSQL).

O repositório contém apenas ficheiros necessários à execução, não incluindo dependências nem credenciais.

## Execução em Ambiente Local (Localhost)

### Base de dados:

Inicializar o banco de dados PostgreSQL: acessar a pasta infra e executar docker compose up -d.

- cd infra
- docker compose up -d

### Back-end:

Acessar a pasta backend, criar o arquivo .env a partir do .env.example, instalar as dependências (npm install), executar as migrações e seed (npm run prisma:migrate e npm run seed) e iniciar o servidor com npm run dev.

- cd backend
- Copiar .env.example para .env
- npm install
- npm run prisma:migrate
- npm run seed
- npm run dev

### Acesso ao backend:

<http://localhost:5190>

### Swagger:

<http://localhost:5190/api-docs>

### Front-end

Acessar a pasta frontend, criar o arquivo .env a partir do .env.example, instalar as dependências (npm install) e iniciar a aplicação com npm run dev.

- cd frontend
- Copiar .env.example para .env
- npm install
- npm run dev

Acesso ao frontend da aplicação:

<http://localhost:9102>

## Execução em Ambiente de Produção (VPS)

Aplicação publicada em VPS:

- Frontend: <http://webersouza.com.br/projetofinal/>
- Documentos: <http://webersouza.com.br/projetofinal/documentos>
- Swagger: <http://webersouza.com.br:5190/api-docs>

## Tecnologias

Foram selecionadas tecnologias compatíveis com os requisitos da atividade e com as decisões arquiteturais adotadas, mantendo coerência com os conteúdos trabalhados ao longo da unidade curricular.

### Front-end

Vue.js 3 + Vite

Vue Router (rotas de navegação)

Pinia (estado global simples)

Bootstrap 5 (layout responsivo e componentes UI)

Validação de formulários: VeeValidate + Yup

### Back-end

Node.js + Express (API REST)

PostgreSQL (persistência relacional)

Prisma ORM (migrações, schema versionado, queries tipadas)

OAuth2 Google com Passport.js

OpenAPI/Swagger para documentação dos endpoints

A configuração sensível (por exemplo, credenciais e URLs) será externalizada por variáveis de ambiente, seguindo a prática de separar configuração do código-fonte, o que facilita a execução em diferentes ambientes (desenvolvimento e produção) sem alterar o repositório.

Decidi pela adoção do OAuth2 com Google com o objetivo de equilibrar segurança e pragmatismo. Para o escopo do projeto, delegar autenticação reduz a exposição de credenciais e elimina a necessidade de gerir processos sensíveis como recuperação de senha e armazenamento de *hashes*. Além disso, o login federado é compatível com o contexto acadêmico, pois permite controlar o acesso às operações de gestão de propostas com base em uma identidade confiável e amplamente utilizada.

## **Roteiro de Testes Funcionais**

### **Autenticação, Permissões e Simulação**

Por padrão, o sistema opera com OAuth e JWT ativos, iniciando com o utilizador não autenticado. Para viabilizar o bootstrap académico e permitir a avaliação do sistema, o CRUD de Docentes é permitido mesmo sem autenticação, possibilitando que o avaliador cadastre previamente um docente utilizando o seu e-mail Google.

Quando autenticado, o docente possui acesso completo às funcionalidades da aplicação, incluindo gestão de docentes, propostas e alunos.

Para avaliação académica, está disponível alternativamente um modo de simulação que assume um docente pré-configurado (ID=1), indicado visualmente na interface.

### **Etapas de execução de testes**

#### **Com autenticação usuário Google:**

- 1) Acessar a aplicação sem realizar login no momento
- 2) Consultar docentes
- 3) Cadastrar um docente com e-mail Google
- 4) Realizar login com Google, com a mesma conta Google do Docente cadastrado
- 5) Criar, editar e remover propostas
- 6) Associar coorientadores, alunos e palavras-chave
- 7) Consultar documentos

### **Etapas de execução de testes – Sem realizar login**

#### **Utilizando exclusivamente o modo de simulação Docente ID=1:**

- 1) Acessar a aplicação sem login e consultar docentes e documentos.
- 2) Na Página Principal clicar em: Desativar autenticação.



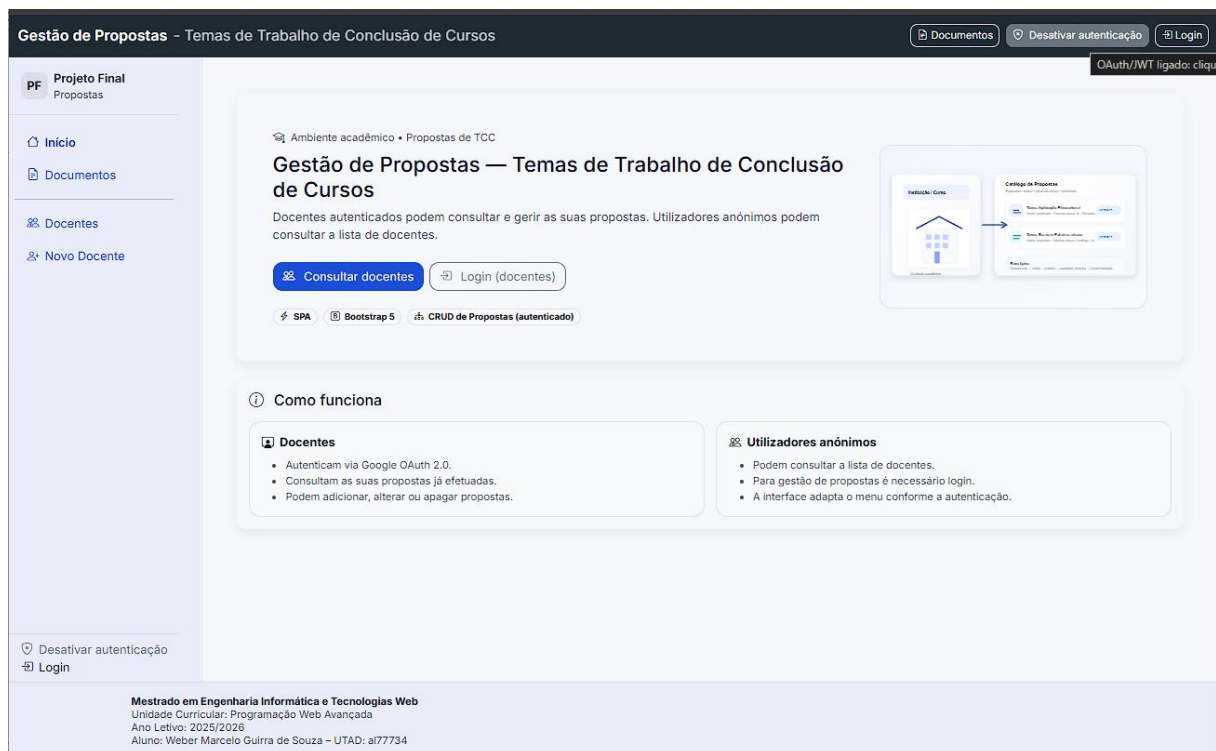


Figura 2 - Página inicial – Opção: Desativar Autenticação

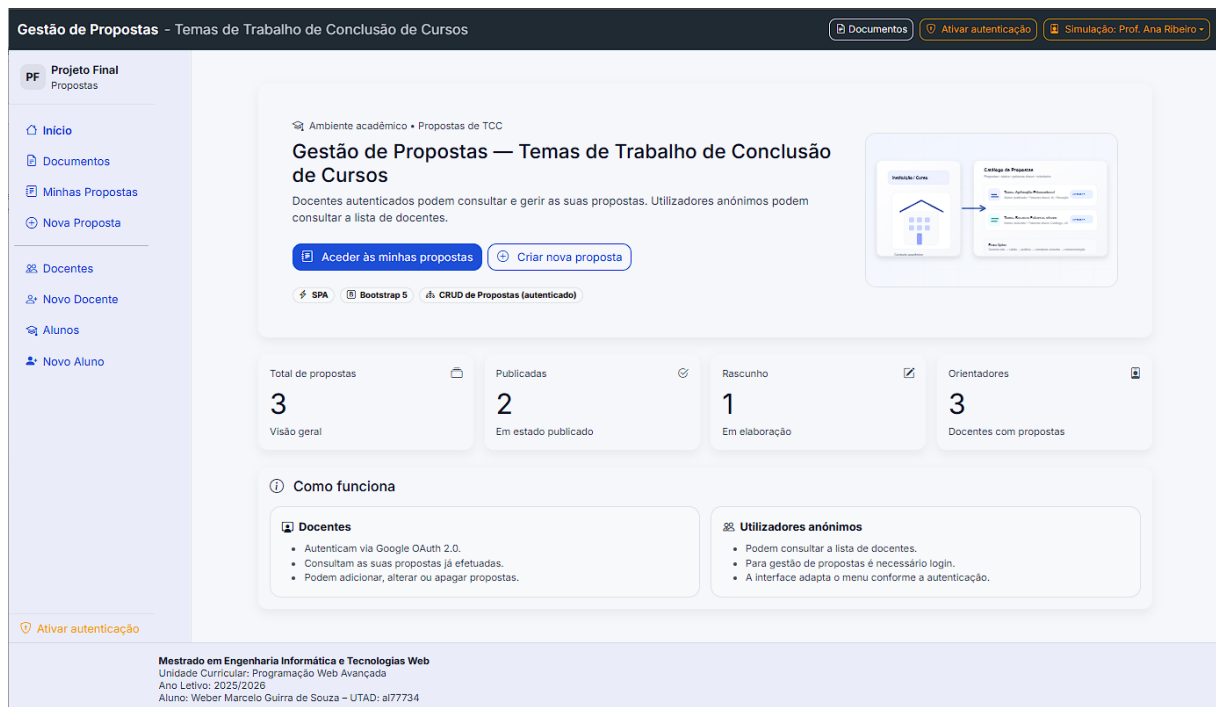


Figura 3 - Página principal - Autenticação desativada - Login simulado

- 3) Criar, editar e remover propostas.
- 4) Associar coorientadores, alunos e palavras-chave.

## Documentos do Projeto

Os documentos de entrega e apoio do projeto estão organizados na pasta docs/ do repositório. Esses documentos são publicados automaticamente pela aplicação frontend, estando disponíveis na rota /documentos (listagem) e /docs/<arquivo> para visualização ou download.

**Gestão de Propostas** - Temas de Trabalho de Conclusão de Cursos

[Documentos](#) [Desativar autenticação](#) [Login](#)

**Projeto Final**  
Propostas

[Início](#)  
[Documentos](#)  
[Docentes](#)  
[Novo Docente](#)

[Desativar autenticação](#)  
[Login](#)

### Documentos do Projeto

Lista automática do que estiver disponível na pasta docs/ do repositório.

[Atualizar](#)

**5.1 - Projeto Final, prova de conceito\_Weber\_Souza\_V2.pdf** PDF

1.4 MB • atualizado em 23/01/2026, 16:06:56

[Abrir](#)

**5.2 - Projeto Final, prova de conceito\_Weber\_Souza.pdf** PDF

4.2 KB • atualizado em 28/01/2026, 11:24:12

[Abrir](#)

**README.md** MD

375 B • atualizado em 28/01/2026, 11:24:34

[Abrir](#)

Os links apontam para /docs/<arquivo> servido pelo back-end.

**Mestrado em Engenharia Informática e Tecnologias Web**  
Unidade Curricular: Programação Web Avançada  
Ano Letivo: 2025/2026  
Aluno: Weber Marcelo Guitra de Souza – UTAD: al77734

Figura 4 - Página: Documentos do Projeto